

DESCRIÇÃO

• Cadeira operacional giratória estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e encosto. Características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade conforme ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para escritório – Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.

CONSTITUINTES

- Dimensões:
 - Largura da superfície do assento (d): mínimo de 400mm;
 - Profundidade do assento (b): mínimo de 380mm e máximo de 470mm;
 - Altura da superfície do assento - intervalo de regulagem (a): mínimo de 420mm e máximo de 500mm [o intervalo de regulagem pode ser excedido, desde que os valores mínimo e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem];
 - Largura útil do encosto (i): mínimo de 305mm [medida no plano vertical que tangencia o encosto na altura que define o apoio lombar];
 - Extensão vertical do encosto (g): mínimo de 240mm;
 - Altura do apoia-braço – intervalo de regulagem (p): mínimo de 200mm e máximo de 250mm [o intervalo de regulagem pode ser excedido, desde que os valores mínimo e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem];
 - Largura da área útil do apoia-braço (o): mínimo de 40mm;
 - Comprimento do apoia-braço (n): mínimo de 200mm.
- Suporte do assento injetado em polipropileno, dotado de porcas sobre-injetadas para fixação à estrutura.
- Alternativamente, o suporte do assento poderá ser confeccionado em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos; nesse caso, a base do assento deve receber porcas de cravar para fixação à estrutura.
- A face inferior do assento deve receber capa de proteção em polipropileno copolímero injetado na cor preta.
- Mecanismo de contato permanente que permita regulagem independente da inclinação do encosto e da altura do assento com bloqueio em qualquer posição por meio de sistema “freio fricção”, dotado de no mínimo 02 alavancas.
- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com bucha de poliacetal e capacidade de carga mínima de 110kg.
- Base em formato de estrela com 5 pontas em poliamida (nylon 6) aditivada com fibra de vidro e sistema de acoplamento cônico com inserção de anel metálico no cone.
- Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 40mm [mínimo]. Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Eixo de aço e cavaletes em poliamida (nylon 6).
- Apoia-braços em formato anatômico, na cor preta, com dispositivo de regulagem da distância interna entre apoia-braços.
- Estofamento do assento confeccionado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, colado à base e revestido em tecido, com as seguintes características:
 - Resistência ao rasgamento: 500N/m mínima (ABNT NBR 8516: 2015);
 - Força de indentação a 25%: 150 - 250 N (ABNT NBR 9176: 2016);
 - Força de indentação a 65%: 400 - 600 N (ABNT NBR 9176 2016);

- Índice de conforto: 2 mínimo;
- Fadiga dinâmica (espessura): 10% máximo (ABNT NBR 9177: 2022);
- Densidade: mínima 45 kg/m³ (ABNT NBR 8537:2022);
- Resiliência: mínima 50% (ABNT NBR 8619:2022);
- Teor de cinzas: máximo 0,5% (ABNT NBR 14961:2019);
- Velocidade de queima: 55 mm/min (ABNT NBR 9178: 2025).
- Revestimento do assento em tecido crepe na cor cinza (ver referência), com as seguintes características:
 - Composição: 100% Poliéster;
 - Gramatura mínima: 270 g/m² (ABNT NBR 10591:2008);
 - Resistência à abrasão por meio do método de Martindale após 40.000 ciclos em pressão 12kPa: ausência de rompimento de fios (ASTM 4966-22);
 - Resistência à formação de *Pilling* por meio do método de Martindale após 1000 ciclos: Classe 5 - isento (ASTM 4970-22);
 - Solidez da cor à luz após exposição por 40 horas: superior (>) à Classe 4 (ABNT NBR ISO 105-B02:2019);
 - Solidez da cor à fricção: Classe 5 (ABNT NBR ISO 105-X12:2019);
 - Tratamentos: proteção com produto impermeabilizante “SCOTCHGARD” ou equivalente.
- Encosto fixado à base através de armação plástica ou metálica. O suporte do encosto deve garantir as características de resistência e segurança em conformidade com a NBR 13962:2018.
- Revestimento do encosto em tela flexível a base de poliéster na cor preta, com as seguintes características:
 - Gramatura mínima: 245 g/m² (ABNT NBR 10591:2008);
 - Solidez da cor à fricção: Classe 4 (ABNT NBR ISO 105-X12:2019);
 - Resistência à abrasão: mínimo 15.000 ciclos sem rompimentos de fios (ASTM D 4966:2022).
- Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material injetado.
- Os elementos acessíveis ao usuário em posição sentada não podem ter arestas com raio de curvatura menor que 2mm, e devem possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento.
- Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.
- Nas partes metálicas, deve ser aplicado tratamento anti-rugoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de R_i e o grau de empolamento deve ser de d_o/t_o .
- Pintura em tinta em pó, eletrostática, polimerizada em estufa, espessura mínima de 60 micrometros, na cor preta.

FABRICAÇÃO

- Para fabricação, é indispensável seguir especificações técnicas e atender às recomendações das normas específicas para cada material.
- Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.
- As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.
- Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.

Mobiliário

CG-01

Cadeira giratória espacial médio com braços - CINZA

Revisão 9
Data 04/04/25

Página
1/3



Atenção
Preserve a escada
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

CG-01

Cadeira giratória espaldar médio com braços - CINZA

Revisão 9
Data 04/04/25

Página
2/3

 **Atenção**
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda e rebarbas, incluindo esmerilhamento das juntas soldadas e arredondamento dos cantos agudos.

• REFERÊNCIAS

- Tecido - cor cinza - "Lady Revestimento Especiais CREATIVE 1271" ou equivalente [*].

[*] A caracterização de produto ou insumo "equivalente" é prerrogativa da área técnica da FDE, que poderá exigir comprovação de desempenho do componente.

QR CODE DO MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, DO CONTRATO E DA GARANTIA

- A cadeira deve receber QR CODE impresso por tampografia sobre a capa da face inferior do assento, contendo:
 - Informações do fornecedor, do contrato e da garantia;
 - Manual de uso e conservação contendo, no mínimo, as seguintes informações:
 - » Código e descrição do produto;
 - » Orientações e forma de uso correta;
 - » Recomendações de segurança;
 - » Procedimentos para conservação e limpeza;
 - » Procedimentos para acionamento da garantia ou assistência técnica.
 - Para impressão em tampografia, devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.
- Observação:**
- A amostra da cadeira deve ser entregue com o QR CODE do manual e uso e conservação e com as informações do fornecedor tampografadas.

GARANTIA

- 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, incluindo fixações, funcionamento dos mecanismos, oxidação das partes metálicas e degradação do tecido, da tela e da espuma.

CONTROLE DE QUALIDADE

- Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer tempo durante a vigência do contrato pela área técnica da FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM

- As cadeiras devem ser entregues montadas e embaladas individualmente. A embalagem deve garantir a integridade dos componentes contra danos eventuais, ocasionados no transporte ou no armazenamento.
- Não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem quando esta acarretar dificuldade de sua remoção.
- Não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos.
- Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto.
- Embalagens devem apresentar soluções de baixo impacto ambiental, priorizando aquelas que envolvam sistemas de logística reversa e diminuição da diversidade de materiais.

ROTULAGEM DA EMBALAGEM

- Devem constar do lado externo de cada volume rótulos de fácil leitura, contendo:
 - Nome do fabricante;

- Nome do fornecedor;
- Código FDE;
- Orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.

Observação:

- A amostra da cadeira deve ser entregue embalada e tampografada como especificado.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra, certificação do produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.

Observações:

- O(s) documento(s) correspondente(s) à certificação da cadeira deve(m) conter identificação de vinculação de forma clara e inequívoca da correspondência entre a amostra apresentada e ao modelo da cadeira certificada.
- A certificação do produto deve estar ativa e ser rastreável por meio dos sistemas dasificadoras. Os certificados devem apresentar, no mínimo, o nome do fabricante, a identificação da linha certificada, o número do certificado, o instrumento de avaliação e o prazo de validade.
- Alternativamente à apresentação da certificação do produto para a ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio, serão aceitos laudos laboratoriais correspondentes à totalidade das características ensaiadas para a obtenção da certificação.

Observações:

- A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos do produto por inteiro (mínimo duas, em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9x12cm); identificação das partes ensaiadas; identificação do fabricante; data; e técnico responsável.
- Não serão aceitos laudos datados com mais de 2 (dois) anos, contado da data de sua apresentação.
- Os ensaios deverão ser realizados necessariamente por laboratórios acreditados nos escopos respectivos de cada Norma pelo CGCRE-INMETRO.
- Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade justificada, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.

NORMAS

- ABNT NBR 8516:2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência ao rasgamento.
- ABNT NBR 8537:2022 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da densidade.
- ABNT NBR 9176:2016 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da força de indentação.
- ABNT NBR 9177:2022 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da fadiga dinâmica.
- ABNT NBR 9178:2025 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das características de queima.
- ABNT NBR 10591:2008 - Materiais têxteis - Determinação da gramatura de superfícies têxteis.
- ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 14961:2019 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação do teor de cinzas.
- ABNT NBR ISO 105-B02:2019 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor - Parte B02: Solidez da cor à luz artificial. Ensaio da lâmpada de desbotamento de arco de xenônio.
- ABNT NBR ISO 105-X12:2019 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor - Parte X12: Solidez da cor à fricção.

Observações:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

CG-01

Cadeira giratória espaldar médio com braços - CINZA

Revisão	9
Data	04/04/25

Página
3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário